

DESAIN ARSITEKTUR TRANSFORMASI DIGITAL PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

PROPOSAL TESIS

Oleh

Marcel Suandi Tambing
23524316



**PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Maret 2026

LEMBAR PENGESAHAN

DESAIN ARSITEKTUR TRANSFORMASI DIGITAL PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

PROPOSAL TESIS

Oleh

Marcel Suandi Tambing
23524316

Program Studi Magister Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tesis ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 4 Maret 2026

Pembimbing

Prof.Dr.Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng

NIP. 123456789

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR SIMBOL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan Penelitian	3
I.4 Manfaat Penelitian	4
I.4.1 Manfaat Teoritis	4
I.4.2 Manfaat Praktis	4
I.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
I.6 Keluaran Penelitian	5
I.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II STUDI LITERATUR	7
II.1 Transformasi Digital	7
II.2 Transformasi Digital di Sektor Pertahanan	9
II.2.1 Pendorong Transformasi Digital Pertahanan	9
II.2.2 Praktik Transformasi Digital Pertahanan di Dunia	10
II.3 Transformasi Digital Kemhan RI	12
II.3.1 Urgensi Transformasi Digital di Kemhan	12
II.3.2 Tantangan Transformasi Digital Kemhan	13
II.4 Pertahanan Cerdas – Smart Defence	13
II.4.1 Definisi	13
II.4.2 Pergeseran Paradigma Data sebagai Weapon System	14
II.4.3 Network Centric Warfare	14
II.4.4 Join All-Domain Operation	16
II.4.5 Pilar Utama Modernisasi Pertahanan Cerdas Kemhan RI	17
II.5 Framework TOGAF	18
BAB III Metodologi Penelitian	21
III.1 Pendekatan Penelitian	21
III.2 Tahapan Penelitian Menggunakan DSRM	22
III.2.1 Tahap 1 – Problem Identification and Motivation	22
III.2.2 Tahap 2 – Define the Objectives for a Solution	22
III.2.3 Tahap 3 – Design and Development	23
III.2.4 Tahap 4 – Demonstration	23
III.2.5 Tahap 5 – Evaluation	23
III.2.6 Tahap 6 – Communication	24
III.3 Jenis dan Sumber Data	24

III.4	Metode Pengumpulan Data	25
-------	-----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

II.1	Digital Transformation by Verkuli	7
II.2	The Digital Transformation Canvas	8
II.3	Transformasi Digital Nasional	8
II.4	DoD Digital Modernization Strategy	10
II.5	Singapore Total Defence	12
II.6	Arsitektur NCW - Nato	15
II.7	Arsitektur JADC2	17
II.8	TOGAF Framework	20

DAFTAR TABEL

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
-----------	-----------	------------------------

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
--------	-----------	---------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara negara membangun, mengelola, dan mempertahankan sistem pertahanannya. Lingkungan strategis global saat ini ditandai oleh meningkatnya kompleksitas ancaman yang bersifat multidimensi, tidak hanya dalam bentuk ancaman militer konvensional, tetapi juga ancaman siber, disrupsi informasi, serta perang berbasis data dan teknologi. Dalam konteks tersebut, keunggulan pertahanan tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan alutsista atau jumlah personel, melainkan oleh kemampuan mengelola informasi, mengintegrasikan sistem, serta mengambil keputusan secara cepat dan akurat berbasis data.

Transformasi digital menjadi agenda strategis bagi banyak negara dalam memperkuat kapabilitas pertahanan modern. Negara-negara maju telah menjadikan teknologi digital, data, dan sistem terintegrasi sebagai fondasi utama dalam membangun smart defence, network-centric warfare, dan joint all-domain operations. Pendekatan ini menempatkan data sebagai aset strategis dan menjadikan interoperabilitas sistem lintas domain sebagai kunci keunggulan operasional. Dengan demikian, transformasi digital di sektor pertahanan bukan sekadar proses digitalisasi administrasi, melainkan perubahan menyeluruh pada tata kelola, proses bisnis, arsitektur sistem, dan budaya organisasi pertahanan.

Di tingkat nasional, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan transformasi digital sebagai agenda pembangunan jangka panjang melalui berbagai regulasi dan kebijakan strategis, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Percepatan Transformasi Digital Nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), dituntut untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, termasuk dalam sektor pertahanan.

Namun demikian, hingga saat ini implementasi transformasi digital di lingkungan

Kemhan RI masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Sistem informasi dan aplikasi pertahanan masih berkembang secara terpisah di berbagai unit kerja dan matra, sehingga menimbulkan fragmentasi sistem, redundansi aplikasi, serta lemahnya integrasi dan interoperabilitas data. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan analisis lintas domain, lambatnya proses pengambilan keputusan strategis, serta belum optimalnya pemanfaatan data sebagai aset pertahanan. Selain itu, meningkatnya ancaman siber terhadap infrastruktur dan data pertahanan menuntut adanya fondasi arsitektur digital yang lebih kuat, terstandar, dan berorientasi pada keamanan sejak tahap perancangan.

Di sisi lain, Kemhan RI juga dihadapkan pada tuntutan untuk mewujudkan modernisasi pertahanan yang selaras dengan konsep pertahanan cerdas (smart defence). Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara manusia, proses, teknologi, dan kebijakan dalam satu arsitektur pertahanan digital yang adaptif dan resilien. Tanpa adanya kerangka arsitektur transformasi digital yang jelas dan terstruktur, upaya modernisasi pertahanan berisiko berjalan parsial, tidak terarah, dan sulit diimplementasikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan sistematis untuk merancang arsitektur transformasi digital yang dapat menjadi arah strategis bagi Kemhan RI. Arsitektur ini diharapkan mampu mengintegrasikan aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pertahanan secara holistik, sekaligus selaras dengan kebijakan nasional dan praktik terbaik internasional. Penggunaan enterprise architecture framework seperti TOGAF menjadi relevan karena menyediakan metodologi terstruktur untuk menyelaraskan kebutuhan strategis organisasi dengan solusi teknologi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perancangan arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai landasan dalam mewujudkan pertahanan cerdas yang modern, terintegrasi, dan berdaya tahan tinggi terhadap dinamika ancaman di era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis, baik secara akademik maupun praktis, dalam mendukung pembangunan ekosistem digital pertahanan nasional yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat percepatan transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Permasalahan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari fragmentasi sistem, belum optimalnya tata kelola data dan teknologi,

serta belum adanya kerangka arsitektur transformasi digital yang dapat menjadi acuan terintegrasi. Sampai dengan saat ini sistem informasi pertahanan masih berjalan secara terpisah antar unit dan matra, sehingga menghambat integrasi data dan kolaborasi lintas organisasi. Selain itu, kemajuan teknologi dan meningkatnya ancaman siber menuntut Kemhan untuk membangun fondasi digital yang lebih kuat, terarah, dan sesuai dengan mandat regulatif nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting (as-is) teknologi, proses bisnis, data, dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pertahanan yang berkaitan dengan transformasi digital?
2. Bagaimana merancang arsitektur transformasi digital Kemhan RI yang relevan dengan kebutuhan pertahanan modern?

Rumusan masalah tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini dalam menghasilkan arsitektur transformasi digital yang dapat digunakan Kemhan RI sebagai pedoman strategis dalam membangun ekosistem digital pertahanan yang modern, aman, dan berkelanjutan.

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu arsitektur transformasi digital yang komprehensif bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai landasan strategis dalam memperkuat tata kelola pertahanan modern. Upaya ini dilakukan untuk menjawab tantangan fragmentasi sistem, lemahnya integrasi data pertahanan, meningkatnya ancaman siber, serta tuntutan regulatif nasional yang mewajibkan Kemhan memiliki arsitektur dan peta rencana SPBE yang terstruktur dan terintegrasi. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting (as-is) ekosistem digital di lingkungan Kementerian Pertahanan, mencakup proses bisnis, aliran data, aplikasi, infrastruktur teknologi, serta tingkat kesiapan sumber daya manusia terhadap transformasi digital.
2. Merancang arsitektur transformasi digital Kementerian Pertahanan berdasarkan kerangka TOGAF yang mencakup empat domain inti, yaitu: arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
3. Memberikan rekomendasi strategis berupa roadmap implementasi transformasi digital Kemhan RI yang berfungsi sebagai panduan jangka menengah bagi organisasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai inisiatif digital secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung modernisasi pertahanan nasional melalui pembangunan arsitektur digital yang kuat, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan keamanan nasional di era digital.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai desain arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan RI diharapkan memberikan kontribusi teoretis maupun praktis yang relevan bagi pengembangan ekosistem digital pertahanan nasional.

I.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menghasilkan desain arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF.
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan dalam bidang smart defense, AI governance, dan digital military transformation.

I.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi dan model desain arsitektur transformasi digital bagi Kementerian Pertahanan.
2. Mendukung peningkatan tata kelola organisasi, integrasi sistem pertahanan dan modernisasi pertahanan.
3. Memperkuat kapabilitas keamanan siber Kemhan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan nilai ilmiah, tetapi juga memberikan arah strategis yang dapat langsung diterapkan pada upaya transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan RI.

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan untuk memastikan fokus analisis yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan dan cakupan penelitian ini meliputi:

1. Lingkup organisasi: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, khususnya unit-unit kerja yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan implementasi transformasi digital, seperti Ditjen Pothan, Pusdatin Kemhan dan Bainsrahan Kemhan.
2. Lingkup Teknis: Arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi berdasarkan kerangka kerja TOGAF ADM.
3. Batasan: Penelitian ini tidak mencakup aspek rahasia militer dan operasi tempur, namun fokus pada integrasi sistem informasi, keamanan data, dan tata kelola digital.

I.6 Keluaran Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan keluaran yang bersifat konseptual maupun aplikatif dalam mendukung transformasi digital Kementerian Pertahanan RI. Adapun keluaran yang dihasilkan meliputi:

1. Model arsitektur transformasi digital Kemhan RI dengan menggunakan pendekatan TOGAF ADM Phase A–D, mencakup arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
2. Rekomendasi Strategis dan Roadmap Implementasi Transformasi Digital Kemhan 2026–2030.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini disusun untuk memberikan alur pembahasan yang runtut, logis, dan mudah dipahami. Setiap bab dirancang untuk saling mendukung satu sama lain, mulai dari pengenalan masalah hingga penyusunan metodologi penelitian yang digunakan dalam merancang arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan RI. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Bab ini menjelaskan landasan awal penelitian, meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, keluaran penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks, arah, dan batasan penelitian. .
2. Bab II Studi Literatur: Bab ini menyajikan kajian teoretis dan konseptual yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan mencakup konsep transformasi digital, transformasi digital di sektor pertahanan, arah dan tantangan transformasi digital Kementerian Pertahanan RI, serta konsep pertahanan cerdas (smart defence). Selain itu, bab ini juga mengulas framework TOGAF sebagai kerangka kerja arsitektur enterprise yang digunakan dalam perancangan arsitektur transformasi digital. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai pijakan teoritis dan konseptual dalam pengembangan artefak penelitian.
3. Bab III Analisis dan Desain: Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu Design Science Research Methodology (DSRM), beserta tahapan-tahapannya mulai dari identifikasi masalah hingga komunikasi hasil penelitian. Bab ini juga menguraikan jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghasilkan artefak arsitektur yang valid dan relevan.
4. Daftar Pustaka: Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan

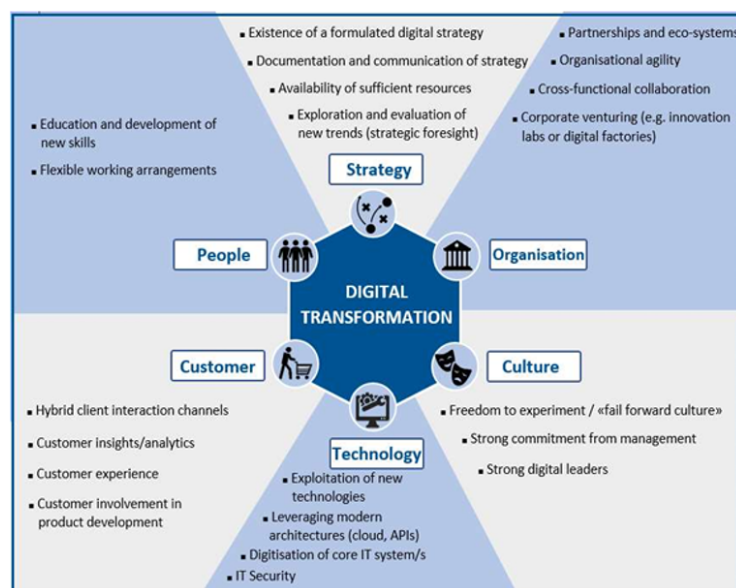
laporan tesis.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Transformasi Digital

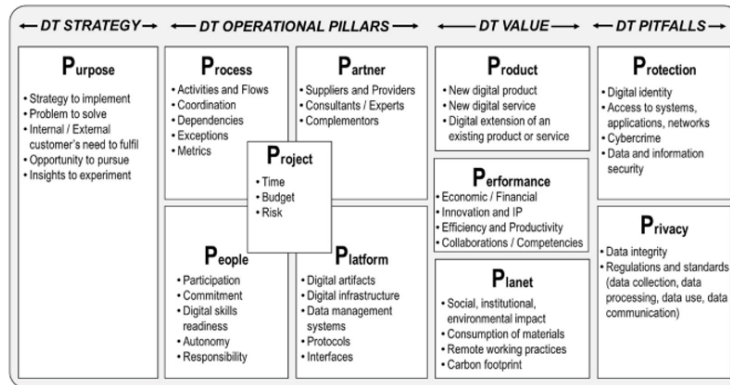
Transformasi digital merupakan konsep strategis yang menggambarkan bagaimana organisasi memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai baru, meningkatkan efisiensi, dan melakukan perubahan mendasar pada proses bisnis, tata kelola, serta budaya organisasi. Dalam literatur, transformasi digital dipandang bukan sekadar digitalisasi atau adopsi teknologi, tetapi suatu proses holistik yang mengubah cara organisasi beroperasi, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan.



Gambar II.1 Digital Transformation by Verkuli

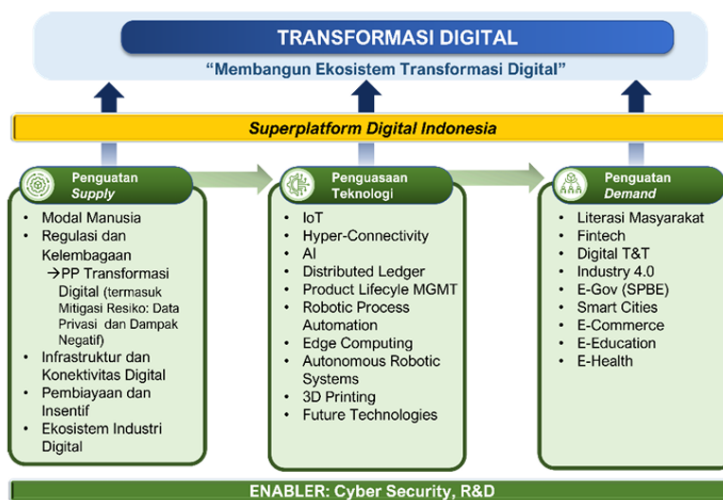
Menurut Verkuli dkk. (2019), transformasi digital adalah perubahan menyeluruh berbasis teknologi yang memengaruhi strategi, organisasi, kultur, teknologi, pelanggan, dan manusia untuk menciptakan nilai dan kompetensi baru. Definisi ini menekankan bahwa transformasi digital memiliki dimensi multiaspek yang melibatkan perubahan struktural dan kultural dalam organisasi, bukan hanya implementasi alat teknologi semata.

Menurut Elia dkk. (2024), menekankan bahwa transformasi digital merupakan proses strategis yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperbarui dan mengop-



Gambar II.2 The Digital Transformation Canvas

timalkan tujuan organisasi, proses internal, kolaborasi dengan mitra, pembangunan platform digital, perlindungan data, dan performa organisasi. Transformasi digital dalam pandangan ini mencakup pembaruan pada sepuluh elemen kunci, antara lain: tujuan, proses, mitra, pembangunan kompetensi, platform, perlindungan, data dan privasi, performa, dan sumber daya manusia. Dengan demikian, transformasi digital dipahami sebagai proses terpadu yang menghubungkan kemampuan teknologi dengan kapabilitas organisasi untuk menciptakan nilai baru.



Gambar II.3 Transformasi Digital Nasional

Di tingkat nasional, dokumen (Pemerintah Republik Indonesia 2024) memandang transformasi digital sebagai proses nasional yang bertujuan membangun ekosistem digital yang tangguh dan berdaulat. Ekosistem ini dibangun melalui pengembangan infrastruktur digital, penguatan SDM digital, penyusunan regulasi pendukung, integrasi data lintas sektor, pembiayaan teknologi, serta riset dan inovasi. Kerangka RPJPN ini memperlihatkan bahwa transformasi digital bukan hanya isu teknologi, tetapi agenda pembangunan nasional yang menuntut keterlibatan berbagai elemen,

termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat.

Pada sektor pertahanan, transformasi digital memiliki urgensi yang lebih tinggi karena perkembangan ancaman dan dinamika perang modern sangat dipengaruhi oleh superioritas informasi, kapabilitas siber, integrasi sistem, serta kecepatan respons terhadap situasi strategis. Hal ini menjadikan transformasi digital sebagai fondasi utama dalam membangun pertahanan yang kuat, responsif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis global.

II.2 Transformasi Digital di Sektor Pertahanan

Transformasi digital dalam sektor pertahanan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas militer dan menjaga keunggulan kompetitif suatu negara dalam menghadapi ancaman kontemporer. Berbeda dengan sektor publik pada umumnya, sektor pertahanan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena mencakup pengelolaan informasi strategis, interoperabilitas sistem senjata, keamanan siber tingkat tinggi, dan dukungan terhadap operasi militer yang bersifat real-time. Oleh karena itu, transformasi digital di sektor pertahanan tidak hanya berfokus pada efisiensi proses internal, tetapi juga pada kesiapan tempur, kemampuan deteksi dini, dan perlindungan terhadap ancaman multidimensi, termasuk ancaman siber.

II.2.1 Pendorong Transformasi Digital Pertahanan

Beberapa faktor utama yang mendorong transformasi digital di sektor pertahanan antara lain:

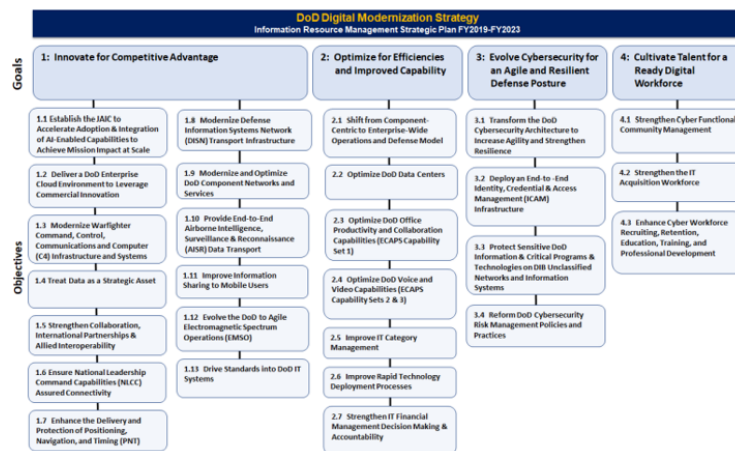
1. Ancaman Siber yang Semakin Kompleks. Ancaman siber berkembang menjadi salah satu dimensi utama perang modern. Negara-negara menghadapi serangan siber terhadap infrastruktur kritis, sistem militer, dan data strategis. Dokumen U.S. Department of Defense (2019) menegaskan bahwa aktivitas siber berbahaya meningkat secara global dan setiap jaringan, sistem, serta aplikasi harus dirancang dengan prinsip “cyber first” untuk mempertahankan postur pertahanan yang tangguh.
2. Perubahan Karakter Perang. Konflik modern menekankan superioritas informasi, sensor-to-shooter integration, command and control digital, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, platform digital menjadi fondasi sistem pertahanan yang responsif dan terintegrasi.
3. Kebutuhan Integrasi Data dan Sistem. Sektor pertahanan mengelola data strategis terkait alutsista, logistik, operasi, personel, industri pertahanan, dan intelijen. Ketidakterpaduan dan fragmentasi sistem dapat menghambat intero-

perabilitas, akurasi analisis, dan kecepatan pengambilan keputusan.

4. Ekspektasi Modernisasi Organisasi dan SDM. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, menjadikan digital workforce sebagai salah satu pilar utama modernisasi pertahanan. Strategi US DoD menekankan perlunya talenta digital yang terlatih dan berkualifikasi tinggi untuk mendukung operasi pertahanan modern.

II.2.2 Praktik Transformasi Digital Pertahanan di Dunia

1. Amerika Serikat – DoD Digital Modernization Strategy. DoD Digital Moder-



Gambar II.4 DoD Digital Modernization Strategy

nization Strategy merupakan dokumen strategis resmi Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan transformasi digital di sektor pertahanan (U.S. Department of Defense 2019). Strategi ini disusun untuk merespons perubahan karakter peperangan modern yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dominasi data, serta ancaman siber yang bersifat kompleks dan multidomain. Dalam konteks ini, keunggulan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan persenjataan konvensional, melainkan oleh kemampuan mengelola informasi, mengintegrasikan sistem, dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat di seluruh domain operasi.

DoD AS membagi transformasi digital pertahanan dalam empat pilar:

- (a) Innovate for competitive advantage. Inovasi adalah kunci kesiapan masa depan. Inovasi sangat penting untuk mempertahankan dan memperluas keunggulan dalam menghadapi persaingan dan ancaman.
- (b) Optimize for efficiencies and improved capability. Untuk menghadirkan kapabilitas teknologi informasi (TI) dengan efisiensi dan kinerja yang

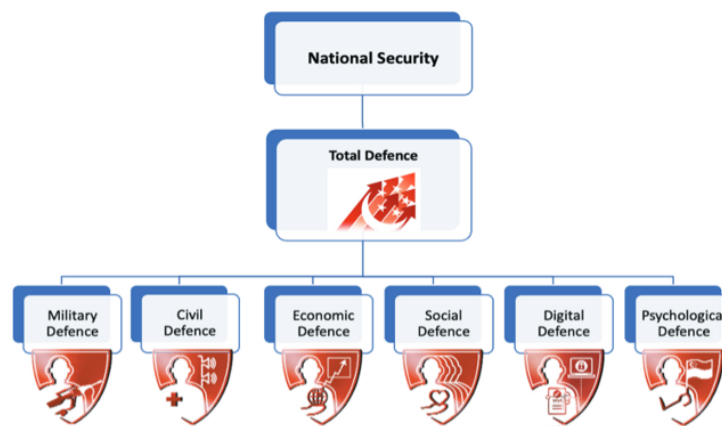
lebih tinggi, Departemen pertahanan harus mereformasi cara operasionalnya. Implementasi teknologi harus dipercepat.

- (c) *Evolve cybersecurity for resilient defense posture*. Aktivitas siber berbahaya terus meningkat secara global. Departemen harus mengadopsi pola pikir “Utamakan siber, selalu siber”. Setiap jaringan, sistem, aplikasi dan layanan perusahaan harus aman sejak awal.
- (d) *cultivate talent for a digital workforce*. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja yang memadai, terdiri dari para profesional yang terlatih dan berkualifikasi tinggi untuk mendukung dan mempertahankan informasi departemen pertahanan.

2. Singapura – *Military Defence* dalam *Total Defence Strategy*. Strategi *Total Defence* Singapura merupakan pendekatan pertahanan nasional yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan lintas sektor, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Strategi ini lahir dari kesadaran pemerintah Singapura bahwa keamanan nasional tidak dapat dipahami secara sempit sebagai urusan militer semata (Matthews dan Bintang Timur 2024). Sebagai negara kota (*city-state*) dengan wilayah kecil, sumber daya alam terbatas, dan masyarakat multietnis, Singapura memandang bahwa kelangsungan hidup negara sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa pemerintah, militer, ekonomi, dan masyarakat untuk berkontribusi secara kolektif dalam menjaga keamanan dan ketahanan nasional.

Total Defence dibangun di atas prinsip *whole of government* dan *whole of society*, di mana pertahanan diposisikan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Pertahanan (MINDEF) dan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF). Dalam perkembangannya, *Total Defence* berkembang menjadi sebuah arsitektur pertahanan nasional yang terdiri dari enam pilar utama, yaitu *Military Defence*, *Civil Defence*, *Economic Defence*, *Social Defence*, *Psychological Defence*, dan *Digital Defence*. Keenam pilar ini saling terhubung dan membentuk satu sistem pertahanan yang utuh.

Secara keseluruhan, *Total Defence Strategy* menunjukkan bahwa Singapura membangun pertahanannya melalui arsitektur komprehensif yang mengintegrasikan aspek militer, ekonomi, sosial, psikologis, dan digital dalam satu kerangka strategis. Pendekatan ini memungkinkan Singapura mengatasi keterbatasan fisik dan demografis melalui keunggulan teknologi, tata kelola yang kuat, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat. *Total Defence* bukan sekadar strategi pertahanan, melainkan sebuah model ketahanan nasional yang menempatkan keamanan dan pembangunan sebagai dua hal yang



Gambar II.5 Singapore Total Defence

saling memperkuat.

II.3 Transformasi Digital Kemhan RI

Transformasi digital di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) merupakan bagian penting dari upaya modernisasi pertahanan negara. Seiring meningkatnya kompleksitas ancaman global, terutama pada domain siber, serta tuntutan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Kemhan perlu membangun ekosistem digital yang terintegrasi, aman, dan mampu mendukung seluruh proses pertahanan secara efektif. Transformasi ini tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi, tetapi juga pembenahan struktur organisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi data pertahanan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

II.3.1 Urgensi Transformasi Digital di Kemhan

Berikut ini merupakan beberapa alasan mendasar mengapa Kemhan perlu melakukan transformasi digital yang terarah dan menyeluruh:

1. Fragmentasi sistem dan data pertahanan. Saat ini sistem informasi Kemhan dan matra masih berjalan secara terpisah sehingga menyebabkan kesulitan integrasi data, redundansi aplikasi, dan lemahnya interoperabilitas antar-unit. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan serta kurang optimalnya perencanaan pertahanan.
2. Meningkatnya ancaman siber. Ancaman siber menjadi isu strategis yang menuntut adanya penguatan sistem pertahanan siber nasional, termasuk perlindungan terhadap aset data dan infrastruktur digital Kemhan.
3. Tuntutan kebijakan nasional terkait SPBE dan Satu Data Indonesia. (Kementerian Komunikasi dan Informatika 2018), dan (Republik Indonesia 2023) meng-

amanatkan Kemhan untuk menyusun arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, serta layanan digital pertahanan.

4. Arah modernisasi pertahanan dalam RPJPN 2025–2045. RPJPN menegaskan bahwa transformasi digital merupakan fondasi untuk menciptakan ekosistem digital pertahanan yang tangguh dan berdaulat, termasuk pembangunan infrastruktur digital, SDM digital, riset, inovasi, dan keamanan siber.
5. Kebutuhan SDM digital pertahanan yang adaptif. Kemhan menghadapi tantangan keterbatasan kompetensi digital SDM sehingga modernisasi pertahanan memerlukan peningkatan literasi digital dan kemampuan manajemen data, teknologi, serta keamanan siber.

II.3.2 Tantangan Transformasi Digital Kemhan

Tantangan utama yang harus diatasi untuk mewujudkan transformasi digital di Kemhan meliputi:

1. Koordinasi lintas unit dan lintas matra yang kompleks.
2. Kesenjangan kompetensi digital SDM.

II.4 Pertahanan Cerdas – Smart Defence

II.4.1 Definisi

Pertahanan cerdas (Smart Defence) merupakan konsep pertahanan modern yang menekankan pemanfaatan teknologi digital, data, dan sistem terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keunggulan strategis pertahanan negara. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap perubahan karakter ancaman yang semakin kompleks, multidimensi, dan berbasis teknologi informasi. Dalam paradigma Smart Defence, kekuatan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah alutsista atau personel, tetapi oleh kemampuan mengelola informasi, mengintegrasikan sistem, dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat berbasis data.

Menurut “Network Centric Warfare | PDF” (no date), Smart Defence berakar pada pemanfaatan information superiority sebagai sumber daya strategis utama dalam peperangan modern, di mana data, jaringan, dan kecerdasan buatan menjadi komponen kritical sistem pertahanan. Pertahanan cerdas memandang sistem pertahanan sebagai sebuah socio-technical system yang mengintegrasikan manusia, teknologi, proses, dan kebijakan dalam satu kesatuan arsitektur digital yang adaptif dan resilien.

Dalam konteks transformasi digital pertahanan, Smart Defence berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjembatani modernisasi teknologi dengan reformasi tata

kelola organisasi pertahanan. Oleh karena itu, Smart Defence tidak hanya berfokus pada aspek operasional militer, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola data, keamanan siber, interoperabilitas sistem, serta pengembangan sumber daya manusia digital.

II.4.2 Pergeseran Paradigma Data sebagai Weapon System

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma fundamental dalam dunia pertahanan, dari platform-centric warfare menuju data-centric warfare. Dalam paradigma ini, data tidak lagi diposisikan sebagai produk sampingan dari operasi militer, melainkan sebagai weapon system atau sistem senjata strategis yang memiliki nilai operasional dan strategis yang sangat tinggi.

Data yang dihasilkan dari bagian intelijen, logistik, latihan tempur, serta operasi militer menjadi dasar utama dalam proses situational awareness, perencanaan operasi, dan pengambilan keputusan. Keunggulan dalam mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan data secara cepat dan akurat akan menghasilkan keunggulan informasi (information superiority), yang pada akhirnya menentukan keunggulan militer di medan operasi.

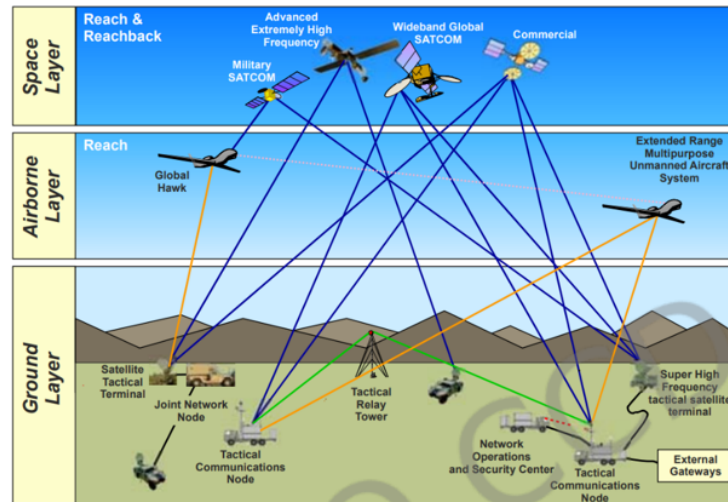
Dalam konteks ini, data pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi menjadi aset strategis yang harus dikelola melalui tata kelola data (data governance) yang kuat, standar interoperabilitas, serta mekanisme keamanan berlapis. Tanpa arsitektur data yang terintegrasi, potensi Smart Defence tidak dapat diwujudkan secara optimal.

II.4.3 Network Centric Warfare

Network-Centric Warfare (NCW) merupakan fondasi konseptual utama dari Smart Defence. NCW menekankan bahwa kekuatan tempur modern berasal dari kemampuan menghubungkan sensor, sistem komando dan kendali (C2), unit tempur, serta pengambil keputusan dalam satu jaringan informasi terpadu. Melalui jaringan tersebut, informasi dapat dibagikan secara real-time, meningkatkan shared situational awareness dan kualitas keputusan operasional.

Gambar II.6 menunjukkan bagaimana sistem komando, sensor, dan platform tempur dihubungkan melalui jaringan komunikasi yang tersebar pada tiga lapisan utama, yaitu Ground Layer, Airborne Layer, dan Space Layer (Koch dan Golling 2015). Arsitektur ini dirancang untuk mendukung konsep Network-Centric Warfare, di mana keunggulan operasi dicapai melalui keunggulan informasi dan konektivitas jaringan.

Pada Ground Layer, terdapat berbagai simpul komunikasi taktis seperti tactical com-



Gambar II.6 Arsitektur NCW - Nato

munications node, joint network node, satellite tactical terminal, super high frequency tactical satellite terminal, serta network operations and security center. Lapisan ini berfungsi sebagai basis utama operasi darat, tempat data dari sensor lapangan, kendaraan tempur, dan satuan manuver dikumpulkan, diproses, serta didistribusikan. Keberadaan network operations and security center menunjukkan bahwa selain konektivitas, aspek keamanan jaringan dan pengendalian operasi menjadi elemen kunci dalam NCW.

Di atasnya, Airborne Layer berperan sebagai penguat jangkauan (reach) dan penghubung fleksibel antara darat dan ruang angkasa. Platform seperti UAV jarak jauh (misalnya Global Hawk dan extended-range unmanned aircraft systems) berfungsi tidak hanya sebagai sensor intelijen, tetapi juga sebagai relay komunikasi udara. Lapisan ini sangat penting untuk mengatasi keterbatasan geografis, gangguan medan, maupun kerusakan infrastruktur darat, sekaligus meningkatkan ketahanan jaringan dalam kondisi pertempuran.

Sementara itu, Space Layer menyediakan kemampuan reach & reachback secara global melalui berbagai sistem satelit, baik military SATCOM, advanced extremely high frequency (EHF), wideband global SATCOM, maupun satelit komersial. Lapisan ini memungkinkan komunikasi jarak jauh, pengendalian operasi lintas wilayah, serta koneksi antara satuan tempur di medan operasi dengan pusat komando strategis. Keberadaan berbagai jenis satelit menunjukkan strategi redundansi dan diversifikasi jalur komunikasi, guna mengurangi ketergantungan pada satu sistem tunggal.

Garis-garis penghubung antarobjek dalam gambar menegaskan bahwa arsitektur NCW bersifat many-to-many connectivity, bukan hubungan linier. Artinya, setiap simpul dapat saling bertukar data melalui berbagai jalur alternatif, sehingga jaringan tetap dapat berfungsi meskipun sebagian node mengalami gangguan atau diserang. Konsep ini sangat relevan dalam menghadapi ancaman Anti-Access/Area Denial (A2AD), di mana lawan berupaya melumpuhkan komunikasi dan sistem komando.

Secara keseluruhan, Gambar II.6 merepresentasikan ekosistem komunikasi pertahanan modern yang terintegrasi lintas domain darat, udara, dan antariksa. Arsitektur tersebut menegaskan bahwa keberhasilan operasi militer modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh ketahanan, fleksibilitas, dan keamanan jaringan informasi sebagai fondasi utama pertahanan cerdas.

II.4.4 Join All-Domain Operation

Seiring perkembangan NCW, konsep pertahanan modern berevolusi menuju Joint All-Domain Operations (JADO), yaitu pendekatan operasi militer yang mengintegrasikan seluruh domain operasi darat, laut, udara dan siber dalam satu kerangka komando dan kendali terpadu. JADO menuntut integrasi lintas domain secara simultan untuk menciptakan keunggulan operasional yang berkelanjutan.

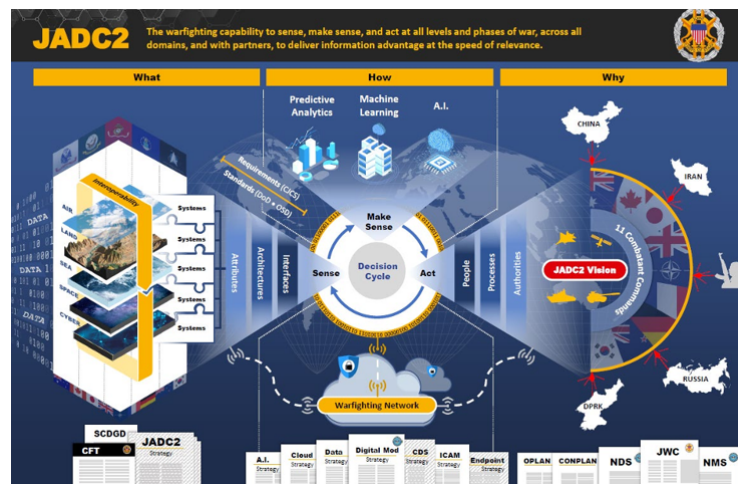
US Department of Defense (2022) menerbitkan strategi Joint All Domain Command and Control (JADC2) sebagai arah strategis modernisasi sistem Komando dan Kendali (Command and Control/C2) dalam menghadapi dinamika lingkungan keamanan global yang semakin kompleks dan kompetitif (US DoD 2022). Strategi ini lahir dari kesadaran bahwa keunggulan militer tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan fisik dan alutsista, melainkan oleh kemampuan menguasai informasi serta kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan dalam operasi lintas domain.

Strategi JADC2 dibangun di atas tiga fungsi utama C2, yaitu sense, make sense, dan act. Fungsi sense merujuk pada kemampuan mengumpulkan, mengintegrasikan, dan membagikan data dari seluruh domain operasi darat, laut, udara, siber, dan antariksa serta dari berbagai sumber, termasuk sensor militer, intelijen, dan mitra operasi. Integrasi ini dilakukan melalui konsep federated data fabric yang memungkinkan pertukaran data lintas sistem secara aman dan real-time.

Selanjutnya, fungsi make sense berfokus pada proses analisis dan pemaknaan data untuk memahami kondisi operasional, memprediksi tindakan lawan, serta mengevaluasi posisi dan kemampuan pasukan sendiri dan mitra. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diolah menjadi informasi dan pengetahuan melalui pemanfaatan

teknologi analitik canggih, termasuk Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML). Pemanfaatan teknologi tersebut ditujukan untuk mempercepat siklus pengambilan keputusan komandan sehingga mampu bertindak lebih cepat dibandingkan lawan, bahkan dalam kondisi C2 yang terganggu atau terbatas.

Fungsi ketiga, yaitu act, berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan dan mendistribusikannya secara cepat, akurat, dan aman ke seluruh unsur Joint Force dan mitra operasi. Fungsi ini menekankan pentingnya kombinasi antara pengambilan keputusan manusia dan dukungan sistem digital, serta penerapan prinsip mission command. Melalui pendekatan ini, satuan bawah tetap memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap niat operasi pimpinan sehingga mampu bertindak secara mandiri ketika komunikasi terputus atau situasi menuntut respons segera.



Gambar II.7 Arsitektur JADC2

Secara keseluruhan, JADC2 menegaskan bahwa keberhasilan operasi militer modern sangat bergantung pada kemampuan integrasi informasi dan pengambilan keputusan lintas domain secara cepat dan adaptif.

II.4.5 Pilar Utama Modernisasi Pertahanan Cerdas Kemhan RI

1. **Pilar Data & Informasi Pertahanan.** Pilar Data & Informasi Pertahanan merupakan inti dari konsep pertahanan cerdas. Pilar ini menempatkan data sebagai aset strategis negara yang menjadi dasar keunggulan informasi (information superiority). Data pertahanan mencakup data intelijen, operasi, logistik, alutsista, personel, hingga data ancaman siber yang berasal dari berbagai sumber dan sensor.
2. **Pilar Teknolofi Digital & Sistem Cerdas.** Pilar ini berfokus pada pemanfaatan teknologi digital mutakhir sebagai enabler pertahanan cerdas. Teknologi

seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Cloud & Edge Computing, Internet of Military Things (IoMT), serta sistem otonom digunakan untuk mengolah data pertahanan menjadi informasi dan rekomendasi keputusan yang bernilai strategis.

3. **Pilar Integrasi Sistem & Interoperabilitas.** Pilar Integrasi Sistem & Interoperabilitas menekankan pentingnya keterhubungan lintas sistem, organisasi, dan matra. Pertahanan cerdas mensyaratkan integrasi antara Kemhan, TNI AD, AL, AU, serta pemangku kepentingan pertahanan lainnya dalam satu arsitektur pertahanan terpadu.
4. **Pilar SDM Pertahanan Digital.** Transformasi menuju pertahanan cerdas menuntut sumber daya manusia pertahanan yang unggul, adaptif, dan memiliki literasi digital tinggi. Pilar ini mencakup pengembangan kompetensi personel di bidang data analytics, AI, keamanan siber, dan sistem informasi pertahanan, serta pembentukan budaya kerja berbasis data (data-driven culture).
5. **Pilar Tata Kelola, Kebijakan & Keamanan Siber.** Pilar ini berperan sebagai pengendali dan pengaman seluruh ekosistem pertahanan cerdas. Tata kelola yang baik memastikan transformasi digital pertahanan berjalan selaras dengan regulasi, kebijakan nasional, dan kepentingan strategis negara.
Keamanan siber bukan hanya isu teknis, tetapi bagian dari pengambilan keputusan pertahanan negara yang berkaitan dengan otoritas, klasifikasi informasi, serta respons terhadap ancaman siber sebagai bentuk peperangan modern.
6. **Pilar Kolaborasi & Inovasi Industri Pertahanan.** Pilar Kolaborasi & Inovasi menekankan pentingnya sinergi antara Kemhan, industri pertahanan nasional, perguruan tinggi, dan lembaga riset. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat inovasi teknologi pertahanan, mendorong transfer teknologi, serta memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.
Dalam konteks pertahanan cerdas, inovasi tidak hanya berfokus pada alutsista, tetapi juga pada platform digital, sistem data, dan solusi cerdas. Pilar ini memastikan bahwa pertahanan cerdas Kemhan bersifat adaptif, berkelanjutan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi luar negeri.

II.5 Framework TOGAF

(“TOGAF | www.opengroup.org” 2020) merupakan salah satu kerangka kerja (enterprise architecture) yang paling banyak digunakan secara internasional untuk membantu organisasi dalam merancang, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur sistem secara terstruktur. TOGAF menyediakan metodologi yang komprehensif, standar, serta seperangkat prinsip yang memungkinkan organisasi mengelola perubahan secara efektif dan memastikan bahwa proses transformasi berjalan selaras

dengan tujuan strategis organisasi.

Inti dari TOGAF adalah Architecture Development Method (ADM), yaitu sebuah siklus metodologis yang memberikan panduan langkah demi langkah dalam merancang arsitektur organisasi. Siklus ADM terdiri dari beberapa fase yang mencakup perencanaan awal, pengembangan arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknologi, hingga perencanaan implementasi dan tata kelola. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada fase A hingga D, yang digunakan untuk merancang arsitektur transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan RI.

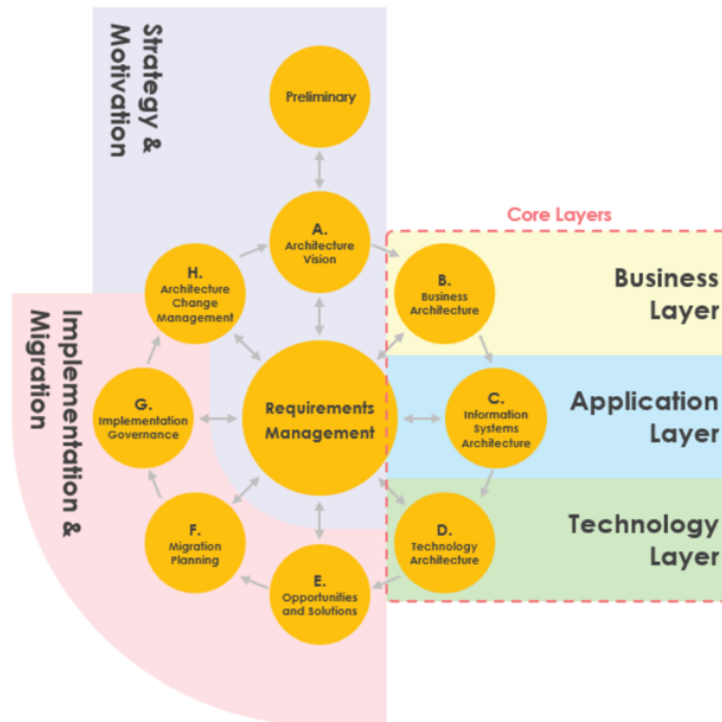
Fase-fase utama yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. Phase A – Architecture Vision. Pada fase ini ditetapkan visi arsitektur, ruang lingkup, dan kebutuhan strategis yang ingin dicapai. Dalam konteks Kemhan RI, fase ini berfungsi untuk merumuskan tujuan transformasi digital.
2. Phase B – Business Architecture. Fase ini menganalisis proses bisnis yang berjalan saat ini dan merancang proses bisnis target yang mendukung transformasi digital.
3. Phase C – Information Systems Architecture (Data & Application Architecture). Pada fase ini dilakukan perancangan arsitektur data dan aplikasi yang mendukung transformasi digital. Analisis meliputi kebutuhan data kompetensi, sistem manajemen pelatihan, integrasi data pelatihan, serta aplikasi pendukung berbasis digital yang dapat digunakan oleh Kemhan.
4. Phase D – Technology Architecture. Fase ini merancang kebutuhan teknologi yang diperlukan untuk mendukung implementasi arsitektur transformasi digital. Pada konteks Kemhan, hal ini mencakup kebutuhan infrastruktur seperti platform teknologi cloud, sistem keamanan siber, dan perangkat integrasi data.

Penggunaan TOGAF dalam penelitian ini memberikan manfaat signifikan, yakni memastikan bahwa model arsitektur transformasi digital Kemhan RI yang dihasilkan berfokus pada proses bisnis, kebutuhan data, sistem aplikasi pendukung, dan infrastruktur teknologi yang terintegrasi. Kerangka ini membantu organisasi menghindari pendekatan yang parsial dan memastikan bahwa transformasi digital dilakukan secara menyeluruh serta berkelanjutan.

Selain itu, pemanfaatan TOGAF ADM mendukung konsistensi dengan praktik terbaik dunia dalam pembangunan arsitektur organisasi, termasuk pada sektor pertahanan. Dengan struktur metodologis yang jelas, TOGAF memungkinkan Kemhan RI untuk merancang arsitektur transformasi digital yang dapat diimplementasikan,

dipantau, dan dievaluasi secara berkelanjutan.



Gambar II.8 TOGAF Framework

BAB III

Metodologi Penelitian

III.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Design Science Research Methodology (DSRM). DSRM merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada problem-solving melalui pengembangan artefak yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan nyata dalam suatu organisasi. Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam penelitian yang bertujuan merancang model, kerangka kerja, atau arsitektur yang bersifat implementatif.

Menurut Hevner dkk. (2004), Design Science bertujuan menghasilkan artefak yang efektif dan dapat diuji, seperti model, metode, ataupun arsitektur. Pendekatan ini berupaya menggabungkan proses ilmiah dengan kebutuhan praktis organisasi, sehingga artefak yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan manfaat aplikatif. Dalam konteks penelitian ini, artefak yang dikembangkan berupa arsitektur transformasi Digital Kemhan RI yang disusun secara terstruktur dengan kerangka TOGAF ADM.

DSRM terdiri dari enam tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi masalah dan motivasi, (2) penetapan tujuan solusi, (3) perancangan dan pengembangan artefak, (4) demonstrasi terhadap konteks atau skenario penggunaan, (5) evaluasi artefak, dan (6) komunikasi hasil penelitian. Keenam tahap ini memberikan alur kerja sistematis yang memandu peneliti sejak perumusan masalah hingga penyebaran hasil.

Pendekatan DSRM dipilih karena beberapa alasan utama:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan yang merupakan artefak desain. DSRM menyediakan kerangka yang tepat untuk merancang artefak dengan mempertimbangan kebutuhan organisasi dan teori yang mendukung.
2. Transformasi digital Kemhan RI membutuhkan pendekatan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif. DSRM memastikan bahwa artefak yang dihasilkan dapat diterapkan pada konteks nyata organisasi pertahanan.
3. Melalui tahapan evaluasi, artefak yang dikembangkan dapat dinilai kesesuaiannya oleh para pakar, unit terkait, dan pemangku kepentingan di Kemhan RI.

Dengan demikian, model yang dihasilkan memiliki validitas yang kuat untuk digunakan dalam desain arsitektur transformasi digital Kementerian Pertahanan.

Dengan demikian, penggunaan DSRM sebagai pendekatan penelitian memberikan landasan metodologis yang kuat dan sesuai untuk menghasilkan arsitektur transformasi digital Kementerian Pertahanan yang sistematis dan komprehensif.

III.2 Tahapan Penelitian Menggunakan DSRM

Penelitian ini menggunakan Design Science Research Methodology (DSRM) yang terdiri dari enam tahapan utama. Setiap tahapan dalam DSRM memberikan struktur penelitian yang sistematis dan berorientasi pada pengembangan artefak yang dapat menyelesaikan permasalahan nyata, dalam hal ini arsitektur transformasi Digital Kemhan RI. Adapun tahapan penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

III.2.1 Tahap 1 – Problem Identification and Motivation

Tahap pertama bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan inti yang menghambat transformasi digital di lingkungan Kemhan RI serta menentukan urgensi penelitian. Berdasarkan analisis dokumen dan kebijakan, permasalahan utama yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Fragmentasi sistem dan data pertahanan. Sistem informasi di Kemhan dan angkatan berjalan sendiri-sendiri, menyebabkan rendahnya interoperabilitas dan integrasi data.
2. Belum adanya blueprint arsitektur digital Kemhan. Kemhan belum memiliki arsitektur SPBE dan arsitektur pertahanan yang terstruktur untuk mendukung modernisasi digital.
3. Ancaman siber yang meningkat. Menurut Kemhan RI (2014) menunjukkan bahwa ancaman siber menjadi tantangan strategis yang belum diimbangi dengan kesiapan sistem dan SDM dalam pertahanan siber.
4. Keterbatasan SDM digital dan tata kelola TI. Kompetensi digital belum merata, dan belum ada mekanisme tata kelola arsitektur yang menyeluruh.
5. Tuntutan regulasi nasional. Berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2018), Republik Indonesia (2023), RI (2019), dan Pemerintah Republik Indonesia (2024) mewajibkan Kemhan membangun ekosistem digital pertahanan yang terintegrasi.

III.2.2 Tahap 2 – Define the Objectives for a Solution

Ada tahap ini ditetapkan tujuan solusi yang ingin dicapai oleh artefak arsitektur. Tujuan tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, kebu-

tuhan organisasi, serta mandat regulasi. Adapun tujuan solusi adalah:

1. Menghasilkan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang terintegrasi berdasarkan kerangka TOGAF.
2. Menyediakan blueprint yang dapat digunakan sebagai pedoman transformasi digital Kemhan RI.
3. Memperkuat tata kelola data pertahanan dan meningkatkan interoperabilitas antar unit organisasi dan matra.
4. Membangun fondasi penguatan keamanan siber Kemhan.
5. Mendukung penyusunan roadmap implementasi transformasi digital Kemhan RI 2026–2030.

Tujuan-tujuan ini menjadi dasar dalam pengembangan artefak dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan dengan kondisi aktual dan kebutuhan jangka panjang organisasi.

III.2.3 Tahap 3 – Design and Development

Tabel 3.1 Perancangan Arsitektur Transformasi Digital Kemhan RI

III.2.4 Tahap 4 – Demonstration

Pada tahap ini, artefak yang telah dikembangkan diuji melalui proses demonstrasi untuk menunjukkan bagaimana artefak tersebut menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Demonstrasi dilakukan melalui:

1. Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pakar dan pejabat Kemhan untuk melihat sejauh mana arsitektur yang dirancang dapat diimplementasikan secara praktis.

Demonstrasi bertujuan memastikan bahwa artefak dapat berfungsi secara logis dalam konteks operasional Kemhan RI dan memberikan gambaran implementasi awal sebelum dilakukan evaluasi mendalam.

III.2.5 Tahap 5 – Evaluation

Tahapan ini bertujuan untuk menilai efektivitas artefak arsitektur transformasi Digital Kemhan RI dalam menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Evaluasi dilakukan dengan dua pendekatan utama:

1. Evaluasi Teoritis
 - (a) Menilai kelayakan teknis dan konseptual dari arsitektur transformasi digital yang dirancang, termasuk konsistensi dengan prinsip-prinsip arsitektur enterprise (EA) dan keselarasan dengan kerangka kerja TOGAF ADM.
 - (b) Menilai kesesuaian artefak dengan standar dan kebijakan nasional, se-

perti arsitektur SPBE Nasional dan regulasi transformasi digital pemerintahan.

- (c) Memastikan validitas ilmiah melalui peninjauan oleh pakar akademik dalam bidang sistem informasi, enterprise architecture, dan transformasi digital.
2. Evaluasi Praktis
- (a) Melibatkan pakar dan praktisi dari lingkungan pertahanan, seperti STEI ITB, Ditjen Potensi Pertahanan, Pusdatin Kemhan dan Bainstrahan Kemhan yang relevan untuk memberikan penilaian aplikatif terhadap artefak.
 - (b) Penilaian dilakukan pada aspek-aspek implementatif, termasuk:
 - i. Efisiensi Proses
 - ii. Interoperabilitas sistem pendukung
 - iii. Keamanan dan kesiapan pengelolaan data
 - iv. Kelayakan adopsi dalam struktur organisasi Kemhan
 - (c) Mengidentifikasi area perbaikan agar arsitektur dapat disesuaikan dengan kondisi operasional Kemhan RI dan kebutuhan transformasi pertahanan.

Hasil evaluasi memberikan dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan pada model agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dinamika lingkungan pertahanan.

III.2.6 Tahap 6 – Communication

Tahap terakhir adalah komunikasi hasil penelitian. Pada tahap ini, artefak dan temuan penelitian disajikan dalam bentuk laporan ilmiah, presentasi kepada pemangku kepentingan, serta publikasi akademik apabila relevan. Komunikasi bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami, digunakan, dan diadopsi oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks penelitian ini, komunikasi melibatkan penyampaian model arsitektur transformasi digital Kemhan RI, dan roadmap implementasi kepada Kemhan RI sebagai pengguna utama. Dengan demikian, artefak tidak hanya menjadi kontribusi teoretis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi organisasi.

III.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan untuk mendukung proses analisis pada setiap tahapan DSRM. Penggunaan kedua jenis data ini diperlukan agar perancangan arsitektur

transformasi digital Kemhan RI memiliki landasan konseptual yang kuat sekaligus relevansi praktis terhadap kondisi aktual di Kementerian Pertahanan RI.

1. Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi dengan pemangku kepentingan. Data ini diperlukan untuk memahami secara mendalam kondisi aktual sistem informasi, proses bisnis, kebutuhan organisasi, serta tantangan transformasi digital di lingkungan Kemhan. Data primer meliputi:
 - (a) Hasil wawancara dengan pejabat atau staf Kemhan yang memahami sistem informasi, teknologi pertahanan, atau kebijakan SPBE.
 - (b) Validasi pakar (expert judgement) melalui akademisi atau ahli di bidang enterprise architecture dan transformasi digital pertahanan.Data primer ini sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi eksisting dan kebutuhan arsitektur target.
2. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber referensi yang relevan, antara lain:
 - (a) Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
 - (b) Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 - (c) Peraturan Presiden No 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital.
 - (d) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
 - (e) Peraturan Menteri Pertahanan No 42 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber.
 - (f) Undang Undang No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
 - (g) Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024.
 - (h) Jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang membahas transformasi digital, enterprise architecture, kompetensi digital, serta pengembangan SDM di sektor pertahanan.
 - (i) Referensi internasional, termasuk DoD Digital Modernization Strategy dan penelitian global mengenai digital defense capability, untuk membandingkan praktik terbaik dalam transformasi digital pertahanan.Data sekunder digunakan sebagai landasan teoretis untuk menyusun kerangka konseptual, mendukung analisis gap kompetensi, serta memastikan bahwa arsitektur yang dihasilkan selaras dengan perkembangan global dan kebijakan nasional.

III.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Studi Literatur. Mengkaji teori dasar EA, TOGAF, Smart Defense, dan Tran-

sformasi Digital.

2. Analisis Dokumen Internal. Analisis dokumen dilakukan terhadap data dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemhan RI.
3. Wawancara Terarah. Wawancara dilakukan dengan pejabat atau personel dari unit-unit Kemhan yang relevan, seperti Ditjen Potensi Pertahanan, Pusdatin Kemhan dan Bainstrahan Kemhan. Wawancara ini bertujuan untuk:
 - (a) Menggali informasi mengenai tantangan implementasi transformasi digital.
 - (b) Mendapatkan perspektif mengenai arah transformasi digital Kemhan RI.
 - (c) Memvalidasi temuan awal dari analisis dokumen.Metode wawancara semi-terstruktur memungkinkan penggalan informasi yang fleksibel namun tetap terfokus pada isu penelitian.
4. Focus Group Discussion (FGD). FGD digunakan pada tahap evaluasi artefak, sebagai bagian dari pendekatan evaluasi praktis pada DSRM. FGD dilakukan dengan melibatkan:
 - (a) Akademisi
 - (b) Ditjen Potan
 - (c) Pusdatin Kemhan
 - (d) Bainstrahan KemhanFGD bertujuan menilai kelayakan arsitektur transformasi digital dari aspek teknis, organisasi, keamanan, dan kesiapan implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Elia, Gianluca, Gianluca Solazzo, Antonio Lerro, Federico Pigni, dan Christopher L. Tucci. 2024. "The digital transformation canvas: A conceptual framework for leading the digital transformation process". *Business Horizons* 67 (4): 381–398. ISSN: 00076813. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2024.03.007>.
- Hevner, Alan R, Salvatore T March, Jinsoo Park, dan Sudha Ram. 2004. "Design Sceince in Information Systems". *MIS Quarterly* 28 (1): 75–105.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2018. "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik". *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Kemhan RI. 2014. "Kementerian Pertahanan RI PEDOMAN PERTAHANAN SIBER i".
- Koch, Robert, dan Mario Golling. 2015. "Blackout and now? Network centric warfare in an anti-access area-denial theatre". *International Conference on Cyber Conflict, CYCON 2015-Janua*:169–184. ISSN: 23255374. <https://doi.org/10.1109/CYCON.2015.7158476>.
- Matthews, Ron, dan Fitriani Bintang Timur. 2024. "Singapore's 'Total Defence' Strategy". *Defence and Peace Economics* 35 (5): 638–658. ISSN: 14768267. <https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2187924>. <https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2187924>.
- "Network Centric Warfare | PDF". No date, diakses pada December 17, 2025. <https://www.scribd.com/document/958726721/011225-Network-Centric-Warfare>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2024. "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045". *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2023. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional". *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, no. 132281, 1–3. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/273981/perpres-no-82-tahun-2023>.

- RI, Presiden. 2019. “UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara”. *Sekretariat Negara. Jakarta*, no. 009207, 53. ISSN: 26205386.
- “TOGAF | www.opengroup.org”. 2020, diakses pada December 12, 2025. <https://www.opengroup.org/togaf>.
- U.S. Department of Defense. 2019. “DoD Digital Modernization Strategy: Information Resource Management Strategic Plan FY2019-FY2023”, 1–72.
- US DoD. 2022. “SUMMARY OF TI-IE”, no. March, <https://media.defense.gov/2022/Mar/17/2002958406/-1/-1/1/SUMMARY-OF-THE-JOINT-ALL-DOMAIN-COMMAND-AND-CONTROL-STRATEGY.PDF>.
- Verkuli, Arie Hans, Knut Hinkelmann, Marc Aeschbacher, Jimmy Bumann, dan Marc K Peter. 2019. “Digitalisierung und andere Innovationsformen im Management”. 2:13–40.